



EVALUACIÓN DE PRODUCTOS SATELITALES Y MODELOS HIDROLÓGICOS PARA LA REGIONALIZACIÓN EN EL NORTE DE CHILE

NICOLAS ANTONIO ARRIAZA JIL

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Vicente Pizarro Valdebenito

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2024

EVALUACIÓN DE PRODUCTOS SATELITALES Y MODELOS HIDROLÓGICOS
PARA LA REGIONALIZACIÓN EN EL NORTE DE CHILE

NICOLAS ANTONIO ARRIAZA JIL

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil en Obras Civiles

Profesor Guía: Alonso Vicente Pizarro Valdebenito

Profesor Examinador: Hernán Alcayaga Saldías

Profesor Comisión: Christian Gonzáles Muñoz

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS
ESCUELA DE INGENIERÍA EN OBRAS CIVILES

Santiago, Chile

2024

A Ximena y Marco, mi respaldo incondicional, cuyo apoyo ha sido invaluable.

A Sofia, mi fuente de fortaleza.

A Isabela, mi amor, cuya presencia y apoyo ha sido esencial para mí.

A mis amigos en general, a quienes agradezco por la motivación que me brindan.

A Cecilia y Federico, a quienes agradezco su infinito cariño y preocupación.

Y especialmente a mí, por siempre creer en mí.

Por Nicolas Arriaza

Resumen

La gestión efectiva de los recursos hídricos enfrenta importantes desafíos, especialmente en regiones áridas y semiáridas, donde la disponibilidad y distribución del agua son preocupaciones constantes. En este contexto, la predicción del comportamiento de una cuenca se convierte en un aspecto crucial. En este estudio, se lleva a cabo una evaluación de tres productos satelitales de precipitación: TMPA (3B42v7), CHIRPSv2 y SM2RAIN-ASCAT. Esto se realiza para comprender mejor la dinámica hídrica, especialmente en regiones propensas a la escasez de agua como lo es el norte de Chile. La modelación hidrológica, que permite simular el caudal de la cuenca, es una herramienta fundamental en este análisis. Se emplearán dos modelos hidrológicos del toolbox de MARRMoT v2 (2021): GR4J y VIC. Estos modelos contribuirán a obtener una comprensión más profunda de la cuenca y a prever su comportamiento en términos de caudal. Una vez obtenidas las simulaciones, se procederá a la regionalización, es decir, la transferencia de información desde cuencas aforadas a cuencas no aforadas. Este proceso se llevará a cabo mediante el enfoque de validación cruzada leave one out. Para determinar el producto satelital con el mejor rendimiento en la regionalización del norte de Chile, se emplearán métricas como KGE, RMSE y NSE. Estas métricas proporcionarán una evaluación cuantitativa del desempeño de cada producto satelital en la transferencia de información entre cuencas. Los resultados revelan que, entre los productos evaluados, el TMPA destaca como el más eficiente para la regionalización, cuando se combina con el modelo hidrológico VIC. Este hallazgo se respalda con el análisis de métricas previamente mencionadas las cuales indican un mejor rendimiento y una menor variabilidad intercuartil en comparación con los otros productos satelitales.

Abstract

The effective management of water resources faces significant challenges, especially in arid and semi-arid regions where concerns about water availability and distribution are constant. In this context, predicting the behavior of a watershed becomes a crucial aspect. This study performs an assessment of three satellite precipitation products: TMPA (3B42v7), CHIRPSv2, and SM2RAIN-ASCAT. This is done to gain a better understanding of hydrodynamic dynamics, particularly in water-scarce regions such as northern Chile. Hydrological modeling, a crucial tool in this analysis that allows simulating watershed discharge, is employed. Two hydrological models from the MARRMoT v2 (2021) toolbox, namely GR4J and VIC, will contribute to a deeper understanding of the watershed and forecasting its behavior in terms of discharge. Following the simulations, a regionalization process takes place, involving the transfer of information from gauged to ungauged watersheds. This is carried out using the leave-one-out cross-validation approach. To determine the satellite product with the best performance in the regionalization of northern Chile, metrics such as KGE, RMSE, and NSE are employed. These metrics provide a quantitative assessment of each satellite product's performance in transferring information between watersheds. The results reveal that among the evaluated products, TMPA stands out as the most efficient for regionalization when combined with the VIC hydrological model. This finding is supported by the analysis of the aforementioned metrics, indicating better performance and lower interquartile variability compared to other satellite products.